Compito C03: for, contatore e somma

Compito per casa — 1IOT, SST-ICT-01 — Gli stessi passi fatti in classe il 02/11 (Lezione 15)

Da consegnare su Classroom entro la data indicata nel compito

1 Il compito

Sono solo **3 esercizi**, dal più facile al più impegnativo. Usano **solo** quello che abbiamo fatto insieme in classe: il **controllo del numero** con il `do while`, il **for** che sale e che scende, il **contatore** e la **somma**. Niente di nuovo.

Nota

Va consegnato da tutti. Consegna **quello che riesci a fare**, come riesci a farlo: un programma **incompleto o sbagliato, ma tuo**, vale. Così si capisce su che cosa dobbiamo lavorare insieme. Non consegnare, invece, non vale.

Attenzione

L'intelligenza artificiale: non farti scrivere il programma, perché così non impari a farlo. Puoi usarla come un insegnante: mandale il tuo codice e scrivile "**non darmi il codice**, spiegami e basta". La modifica poi la fai tu.

Come si consegna

1. Scrivi il programma su **onlinegdb** e **provalo** con gli esempi.
2. Nelle **prime due righe** del programma scrivi due **commenti**: il tuo **nome e cognome** e il **numero dell'esercizio**. È così che il programma viene riconosciuto: **senza questi commenti** il compito **non può essere valutato**.

```c
// Nome Cognome
// Esercizio 2
#include <stdio.h>
```

3. Scarica il programma con il pulsante **Download** di onlinegdb. Il file si chiamerà `main.c`: **va bene così**, non serve cambiargli nome.
4. Caricalo su **Classroom**, nel compito C03. **Un file per ogni esercizio**. Quando hai caricato tutti i file, premi **Consegna**.

Nota

I programmi vengono **provati al computer**, anche con numeri **sbagliati**, per vedere se il programma **rifà la domanda**. Quindi le domande puoi scriverle **come vuoi**, ma devono finire con i **due punti**; i **numeri** vanno sulla stessa riga, **separati da uno spazio**; le scritte finali come negli esempi, con i **due punti** prima del numero.

2 Esercizio 1: i numeri dispari

Esercizio 1

Ripassa: A15 §2 (il controllo del numero con il do while), A15 §5 (il passo).

Scrivi un programma che chieda un numero **da 1 a 30** (se è sbagliato, la domanda si ripete) e stampi, **su una riga**, tutti i **numeri dispari** da 1 fino a quel numero.
Suggerimento: da dove parte il `for`? Per passare da 1 a 3, e poi a 5, di quanto deve salire ogni volta?

```
Fino a quale numero? (da 1 a 30): 50
Fino a quale numero? (da 1 a 30): 10
1 3 5 7 9
```

Per controllare: prova anche con 9: il 9 deve **esserci**.

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio 1`

3 Esercizio 2: i salti all'indietro

Esercizio 2

Ripassa: A15 §3 (il conto alla rovescia), A15 §5 (il contatore).

Scrivi un programma che chieda un numero **da 20 a 100** (controllato). Partendo da quel numero, il programma **scende di 3 in 3** e stampa i numeri su una riga, finché sono **maggiori di 0**. Sotto, stampa **quanti numeri** ha scritto.

Suggerimento: come il conto alla rovescia, ma si scende di 3: `i -= 3`, come `i += passo` al contrario. Per contare usa una variabile `cicli`: **prima** del ciclo vale 0, **dentro** il ciclo fa `cicli++`, **dopo** il ciclo la stampi.

```
Da quanto parto? (da 20 a 100): 20
20 17 14 11 8 5 2
Numeri stampati: 7
```

Per controllare: prova anche con 30: l'ultimo numero deve essere 3, **non 0**.

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio 2`

4 Esercizio 3: il salvadanaio

Esercizio 3

Ripassa: A15 §6 (i multipli fino a 100 e la loro somma).

Nel salvadanaio metti **1 euro** la prima settimana, **2 euro** la seconda, **3 euro** la terza, e così via. Scrivi un programma che chieda **quante settimane** (da 1 a 20, controllato), stampi su una riga gli euro messi ogni settimana e, sotto, il **totale** nel salvadanaio.

Suggerimento: serve una variabile `somma`. **Prima** del ciclo vale 0, **dentro** il ciclo le aggiungi il numero appena stampato con `somma += i`, **dopo** il ciclo la stampi. È lo stesso lavoro fatto in classe con i multipli.

```
Quante settimane? (da 1 a 20): 4
1 2 3 4
Totale: 10
```

Per controllare: con 1 settimana il totale è 1; con 20 settimane è 210.

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio 3`